

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 2

Выполнил:

Синюков Лев

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Тема лабораторного проекта:

Приложение для бронирования столиков в ресторанах

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

1. Функциональные требования

1.1 Аутентификация и управление профилем

- Пользователь может зарегистрироваться, указав email и password
- Пользователь может авторизоваться с использованием email и password
- После успешного входа система выдает JWT-токен
- Пользователь может просматривать информацию своего профиля
- Пользователь может редактировать данные профиля (first_name, last_name, phone)

1.2 Работа с ресторанами

- Пользователь может получать список доступных ресторанов
- Должна быть реализована фильтрация ресторанов (по типу кухни, по городу, по ценовой категории)

- Должна поддерживаться сортировка списка ресторанов
- Пользователь может открыть страницу с подробной информацией о ресторане

1.3 Содержимое страницы ресторана

- Пользователь может просматривать категории меню ресторана
- Пользователь может получать список блюд в рамках выбранной категории
- Пользователь может просматривать фотографии ресторана
- Пользователь может читать отзывы о ресторане
- Авторизованный пользователь может оставлять отзывы
- Авторизованный пользователь может редактировать или удалять свои отзывы

1.4 Бронирование

- Авторизованный пользователь может просматривать историю своих бронирований
- Пользователь может создавать новые бронирования
- При создании бронирования система проверяет корректность временного промежутка, вместимости и отсутствие пересечений с бронированиями
- Пользователь может получать подробную информацию о бронировании
- Пользователь может изменять бронирование
- Пользователь может отменять бронирование

2. Функциональные требования

- Производительность
- Надежность и целостность данных

- Безопасность
- Масштабируемость и поддержка
- Наблюдаемость

3. Формат API

Выбран формат REST API

4. Обработка ошибок

Основные коды:

- 400 Bad Request - некорректные параметры или тело запроса
- 401 Unauthorized - отсутствует или неверный токен
- 403 Forbidden - недостаточно прав доступа
- 404 Not Found - ресурс не найден
- 409 Conflict - конфликт бизнес-логики
- 422 Unprocessable Entity - логическая ошибка запроса
- 429 Too Many Requests - превышен лимит запросов
- 500 Internal Server Error - внутренняя ошибка сервера

Вывод

Описаны функциональные и нефункциональные требования приложения, спроектированы эндпоинты, продуманы возможные ошибки, возвращаемые из API.